

ใบงานที่ 12 กราฟ (Graph)

รหัสนศ. 116810462028-5

ชื่อ สกุล นาย พงษ์วิทย์ ชันทอง กลุ่ม Sec 2 .

วัตถุประสงค์ ฝึกเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของกราฟ
การทดลองที่ 1

1. เขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลลงไปในกราฟโดยใช้ Adjacent Matrix

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[20]
[20],q[20],visited[20],n,i,j,f=0,r=-1;
int main()
{
    int v;
    printf("\n Enter the number of
vertices:");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        q[i]=0;
        visited[i]=0;
    }
    printf("\n Enter graph data in
matrix form:\n");
    for(i=1;i<=n;i++)
        for(j=1;j<=n;j++)
        {
            printf("G[%d][%d] = ",i,j);
            scanf("%d",&a[i][j]);
        }
    getch();
}
```

Output

Enter the number of vertices:3

Enter graph data in matrix form:

G[1][1] = 1

G[1][2] = 1

G[1][3] = 0

G[2][1] = 1

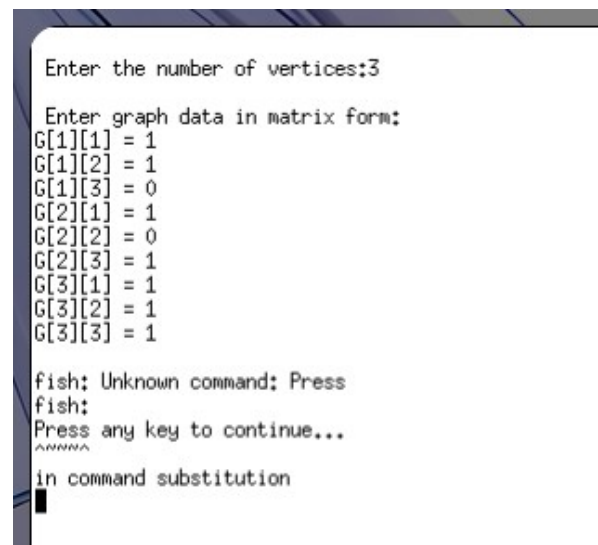
G[2][2] = 0

G[2][3] = 1

G[3][1] = 1

G[3][2] = 1

G[3][3] = 1



--	--

การทดลองที่ 2 เขียนโปรแกรมแสดงลำดับการค้นหาข้อมูลแบบ Breath First Search

```
#include<stdio.h>
void bfs(int v);
int a[20][20],q[20],visited[20],n,i,j,f=0,r=-1,ans[20],k=0;
int main()
{
    int v;
    printf("\n Enter the number of vertices:");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        q[i]=0;
        visited[i]=0;
    }
    printf("\n Enter graph data in matrix form:\n");
    for(i=1;i<=n;i++)
        for(j=1;j<=n;j++)
        {
            printf("G[%d][%d] = ",i,j);
            scanf("%d",&a[i][j]);
        }

    printf("\n Enter the starting vertex:");
```

```

scanf("%d",&v);
ans[k++]=v;
visited[v]=1;
bfs(v);
printf("\n The node which are reachable are:\n");
for(i=0;i<k;i++)
    printf("%d\t",ans[i]);
printf("\n");
}
void bfs(int v)
{ int st=0;
for(i=1;i<=n;i++)
{ st = 0;
if(a[v][i] && !visited[i])
{ for (int t=0;t<n;t++)
    if (q[t]==i) st =1;
    if (st ==0)
        q[++r]=i;
    }
}
printf("f=%d r= %d \n",f,r);
for(int p =0;p<=n;p++)
    printf("%d ",q[p]);
printf("\n");
for(int p =0;p<=n;p++)
    printf("%d ",visited[p]);
printf("\n");
if(f<=r)
{
    if (!visited[q[f]])
    { visited[q[f]]=1;
      ans[k++]=q[f];
      bfs(q[f++]);
    }
}
}
}

```

ผลการรันโปรแกรม

```
Enter the number of vertices:3
Enter graph data in matrix form:
G[1][1] = 1
G[1][2] = 1
G[1][3] = 2
G[2][1] = 1
G[2][2] = 2
G[2][3] = 1
G[3][1] = 2
G[3][2] = 2
G[3][3] = 1

Enter the starting vertex:2
f=0 r= 1
1 3 0 0
0 0 1 0
f=1 r= 1
1 3 0 0
0 1 1 0
f=2 r= 1
1 3 0 0
0 1 1 1

The node which are reachable are:
2      1      3

fish: Unknown command: Press
fish:
Press any key to continue...
^~~~~~
in command substitution
█
```